Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Δημόσια Διοίκηση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Θεματική Ενότητα: ΔΜΔ54 Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εαρινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2025-2026

2η Γραπτή Εργασία (ΓΕ)

Οδηγίες για την ΓΕ

Κριτήρια Αξιολόγησης της ΓΕ: Οι απαντήσεις της ΓΕ θεωρούνται ολοκληρωμένες, εφόσον αποτυπώνουν την πλήρη κατανόηση και γνώση των θεμάτων από το φοιτητή/τρια. Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας είναι τα παρακάτω:

- Σαφής επισήμανση όλων των πτυχών και παραμέτρων του θέματος
- Σωστή ανάπτυξη των αναλυτικών στοιχείων
- Αναφορά σε μελέτες, βιβλιογραφία ή άλλα στοιχεία, όπου απαιτείται
- Επιχειρηματολογία με ξεκάθαρη δομή και λογικά επιχειρήματα
- Απουσία μη συναφούς υλικού

Ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν και βαθμολόγηση της εργασίας. Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη (Α και Β) και συνολικά πέντε ερωτήματα.

Για να λάβετε το βαθμό άριστα (10), θα πρέπει να απαντήσετε σωστά σε ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στη Γραπτή Εργασία.

Μορφοποίηση εργασίας. Μέγεθος γραμματοσειράς 12pts, απόσταση μεταξύ γραμμών 1,5 σειρές, απόσταση μεταξύ παραγράφων 12pts.

Περιεχόμενο και συνολική εικόνα εργασίας. Οι εργασίες θα **πρέπει** να είναι **καλογραμμένες**, **επιμελημένες** και **ευανάγνωστες** ώστε να μην κουράζουν τον αναγνώστη. Η διάρθρωση της εργασίας θα πρέπει να είναι αντίστοιχη των ερωτήσεων (δηλ. να είναι σαφές σε ποια ερώτηση απαντάτε σε κάθε σημείο της εργασίας σας, χωρίς να συμπεριλάβετε τις εκφωνήσεις).

Παραπομπές και Λογοκλοπή. Οι **παραπομπές και οι βιβλιογραφικές αναφορές** θα πρέπει να αναφέρονται. Επίσης, θα πρέπει να επισημαίνονται οι παράγραφοι ή τα λήμματα από βιβλία. Ο συγγραφέας και ο τίτλος θα πρέπει να αναφέρονται σε παρένθεση, ενώ η σχετική πηγή θα αναγράφεται στη βιβλιογραφία. **Δεν επιτρέπεται η** αντιγραφή από πηγές του διαδικτύου, ούτε από άλλους φοιτητές/φοιτήτριες του ΕΑΠ ή άλλων πανεπιστημίων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι γίνεται έλεγχος αντιγραφών, και η λογοκλοπή επισύρει βαθμολογική ποινή. Οι φοιτητές καλούνται να διαβάσουν τις οδηγίες «**Περί λογοκλοπής**» όπως αναφέρονται στον Κανονισμό Σπουδών και στον Οδηγό Φοιτητή, πριν ξεκινήσουν την εκπόνηση της εργασίας τους.

Ονομασία εργασίας. Το αρχείο MS WORD που θα υποβληθεί από τον φοιτητή/τρία θα πρέπει να ακολουθεί **κωδικοποίηση με λατινικούς χαρακτήρες. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχει την εξής ονομασία: 2025-26_DMD54_[toeponymosas]_GE2_[tmima].docx**. Π.χ., το όνομα του αρχείου Word για τη 2η ΓΕ του φοιτητή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ στο τμήμα ΗΛΕ41 της ΔΜΔ54 για το 1ο εξάμηνο του ακαδ. έτους 2025-2026 θα πρέπει να αναφέρεται ως εξής: 2025-26*_DMD54_Papadopoulou_GE2_hle41.docx*.

Υποβολή εργασίας. Οι Εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν **μόνο μέσω του συστήματος *courses.eap.gr***.

Παράταση υποβολής. Ο φοιτητής/τρία μπορεί να στείλει email στο συντονιστή και στον καθηγητή σύμβουλο-μέλος ΣΕΠ, για να αιτηθεί παράταση για την υποβολή της εργασίας. Η αποστολή του ενημερωτικού email θα πρέπει να γίνει **τουλάχιστον μια ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής**. Η χορήγηση παράτασης δίνεται όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι αποδεικνύονται

με αποστολή σχετικών δικαιολογητικών (π.χ. βεβαίωση εισαγωγής σε νοσοκομείο κ.λπ.) στον καθηγητή σύμβουλο-μέλος ΣΕΠ. Δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί παράταση μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών εργασιών:

Παρασκευή 24/4/2026, ώρα 23:55

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α (6,5 μονάδες)

Το μέρος Α της εργασίας αφορά την κατασκευή ενός διαγράμματος οντοτήτων συσχετίσεων (Entity Relationship Diagram - ERD), τη μετατροπή του ERD σε μοντέλο σχεσιακής βάσης δεδομένων και τη συμπλήρωση των πινάκων της βάσης δεδομένων με υποθετικά δεδομένα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω σενάριο:

Ένας Δήμος επιθυμεί να αναπτύξει ένα πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των αιτήσεων που λαμβάνει από επιχειρήσεις για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων (π.χ. καφέ, εστιατόρια, καταστήματα λιανικής) και των σχετικών αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

- Κάθε αίτηση πρέπει να αφορά μία μόνο επιχείρηση, ενώ κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει μία ή περισσότερες αιτήσεις (π.χ. για περισσότερα από ένα καταστήματα).
- Για κάθε επιχείρηση πρέπει να καταγραφεί ο κωδικός επιχείρησης, η επωνυμία, το ΑΦΜ και η διεύθυνση.
- Για κάθε αίτηση πρέπει να καταγραφούν ο κωδικός αίτησης, η επωνυμία της επιχείρησης, η ημερομηνία υποβολής, ο τύπος άδειας και η κατάσταση (υπό εξέταση, σε αναμονή ελέγχου, σε έλεγχο, σε αναμονή έγκρισης, εγκεκριμένη, απορριφθείσα).
- Κάθε αίτηση πρέπει να ελέγχεται από έναν ή περισσότερους υπαλλήλους, ενώ κάθε υπάλληλος μπορεί να ελέγχει μία ή περισσότερες αιτήσεις.
- Για κάθε υπάλληλο πρέπει να καταγραφεί ο κωδικός, το όνομα και το επίθετό του.
- Για κάθε έλεγχο πρέπει να καταγραφούν η ημερομηνία ελέγχου και παρατηρήσεις.
- Κάθε αίτηση καταλήγει σε μία τελική απόφαση και κάθε απόφαση αφορά μία αίτηση.
- Για κάθε απόφαση πρέπει να καταγραφούν η ημερομηνία λήψης της, το αποτέλεσμα (θετικό/αρνητικό) και σχόλια.

Ερώτημα 1 (3 μονάδες)

Να δημιουργήσετε ένα εννοιολογικό διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων (ERD) που να καλύπτει τις παραπάνω απαιτήσεις. Για τη σχεδίαση του ERD μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό lucidchart[1], ή κάποιο άλλο λογισμικό. Εναλλακτικά, μπορείτε να σχεδιάσετε το ERD στο χαρτί, να το σαρώσετε ή να το φωτογραφίσετε και να εισάγετε την εικόνα στην περιοχή απαντήσεων.

Ερώτημα 2 (2 μονάδες)

Να μετατρέψετε το ERD σε σχεσιακό σχήμα, ορίζοντας για κάθε σχέση το πρωτεύον κλειδί, και τυχόν ξένα κλειδιά. Για τα πεδία του κάθε πίνακα (δηλ. της σχέσης), να ορίσετε τους τύπους δεδομένων.

Ερώτημα 3 (1,5 μονάδες)

Να καταχωρήσετε σε κάθε πίνακα τουλάχιστον δυο (2) εγγραφές με υποθετικά δεδομένα. Να περιγράψετε ένα σενάριο όπου η εισαγωγή μιας επιπλέον εγγραφής σε κάποιον από τους πίνακες θα δημιουργούσε πρόβλημα ακεραιότητας αναφορών (referential integrity).

[1] https://www.lucidchart.com/ (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το template Database ER diagram (crow's foot) από την κατηγορία Systems)

ΜΕΡΟΣ Β (3,5 μονάδες)

Το μέρος Β της εργασίας αφορά ερωτήματα κατανόησης της κανονικοποίησης (normalization) και τροποποίησης του μοντέλου δεδομένων έτσι ώστε να καλυφθούν επιπλέον προδιαγραφές.

Ερώτημα 4 (1,5 μονάδες)

Δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία το σχεσιακό σχήμα που κατασκευάσατε στο ερώτημα 2 θα μπορούσε να τροποποιηθεί έτσι ώστε να παραβιάζει:

α. την 1η κανονική μορφή.
β. την 2η κανονική μορφή.
γ. την 3η κανονική μορφή.

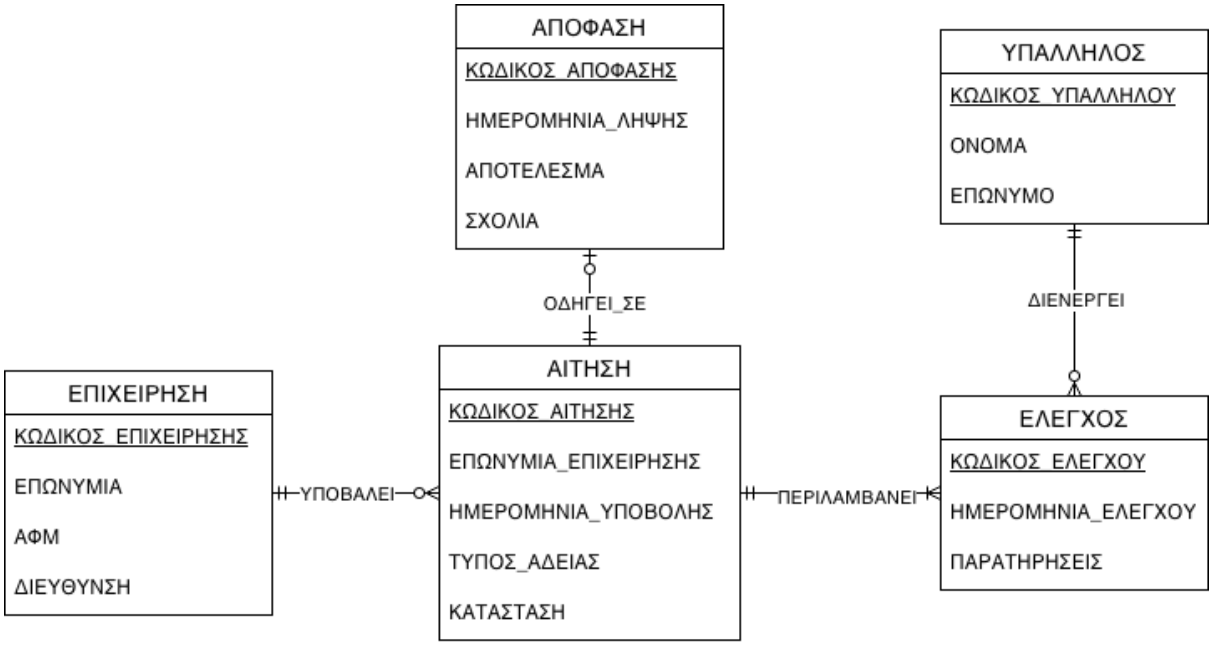
Ερώτημα 5 (2 μονάδες)

Η κατάσταση μιας αίτησης μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της (π.χ. υποβληθείσα, σε επεξεργασία, σε έλεγχο, εγκεκριμένη, απορριφθείσα).

α. Να προτείνετε έναν τρόπο μοντελοποίησης του ιστορικού αλλαγών κατάστασης της αίτησης και να τροποποιήσετε κατάλληλα το ERD.
β. Ποια επιπλέον πληροφορία σχετική με την αλλαγή κατάστασης της αίτησης θεωρείτε ότι θα έπρεπε να καταγράφεται για να ενισχυθεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών; (μέγιστο μέγεθος απάντησης: 200 λέξεις)

Μέρος Α’

Ερώτημα 1



Ερώτημα 2

Σχεσιακό σχήμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ(ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΑΦΜ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)
ΑΙΤΗΣΗ(ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΤΥΠΟΣ_ΑΔΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
ΑΠΟΦΑΣΗ(ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΣΧΟΛΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΚΩΔΙΚΟΣ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ)
ΕΛΕΓΧΟΣ(ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΛΕΓΧΟΥ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)

Τύποι δεδομένων πεδίων σχέσεων

Σχέση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΦΜ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΕΙΜΕΝΟ	**Σχέση ΑΙΤΗΣΗ** ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΥΠΟΣ_ΑΔΕΙΑΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ
Σχέση ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΛΗΨΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ	**Σχέση ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ** ΚΩΔΙΚΟΣ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΕΙΜΕΝΟ
Σχέση ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΛΕΓΧΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ	

Ερώτημα 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1001	ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΕΛΗΣ Α.Ε.	012345678	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
1002	ΤΡΟΠΙΚΑΝΑ Ε.Π.Ε.	089765432	ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 33, ΠΑΤΡΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΤΥΠΟΣ_ΑΔΕΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
501	ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΕΛΗΣ Α.Ε.	2/3/2026	ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΦΕ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ	1001
502	ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΕΛΗΣ Α.Ε.	1/4/2026	ΑΔΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ	ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	1001

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΛΗΨΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ
3001	20/3/2026	ΘΕΤΙΚΟ	ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ	501
3002	20/3/2026	NULL	NULL	502

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ
1	ΝΙΚΟΣ	ΠΑΠΠΑΣ
2	ΜΑΡΙΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΛΕΓΧΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
4001	15/3/2026	NULL	501	1
4002	3/4/2026	ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	502	2

Παραβίαση ακεραιότητας αναφορών με εισαγωγή νέας εγγραφής

Αυτό θα συμβεί αν για παράδειγμα στη σχέση ΑΙΤΗΣΗ εισαχθεί η ακόλουθη εγγραφή:

ΚΩΔΙΚΟΣ_ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ_Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΤΥΠΟΣ_ ΑΔΕΙΑΣ	ΚΑΤΑ ΣΤΑΣ Η	ΚΩΔΙΚΟΣ_Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
503	ΟΑΣΙΣ	4/4/2026	ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥ ΡΓΙΑΣ ΚΑΦΕ	ΥΠΟ ΕΓΚΡΙ ΣΗ	1003

καθώς ο η τιμή 1003 στο πεδίο ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ που είναι ξένο κλειδί δεν αντιστοιχεί σε υπάρχουσα τιμή πρωτεύοντος κλειδιού στη σχέση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Μέρος Β’

Ερώτημα 4

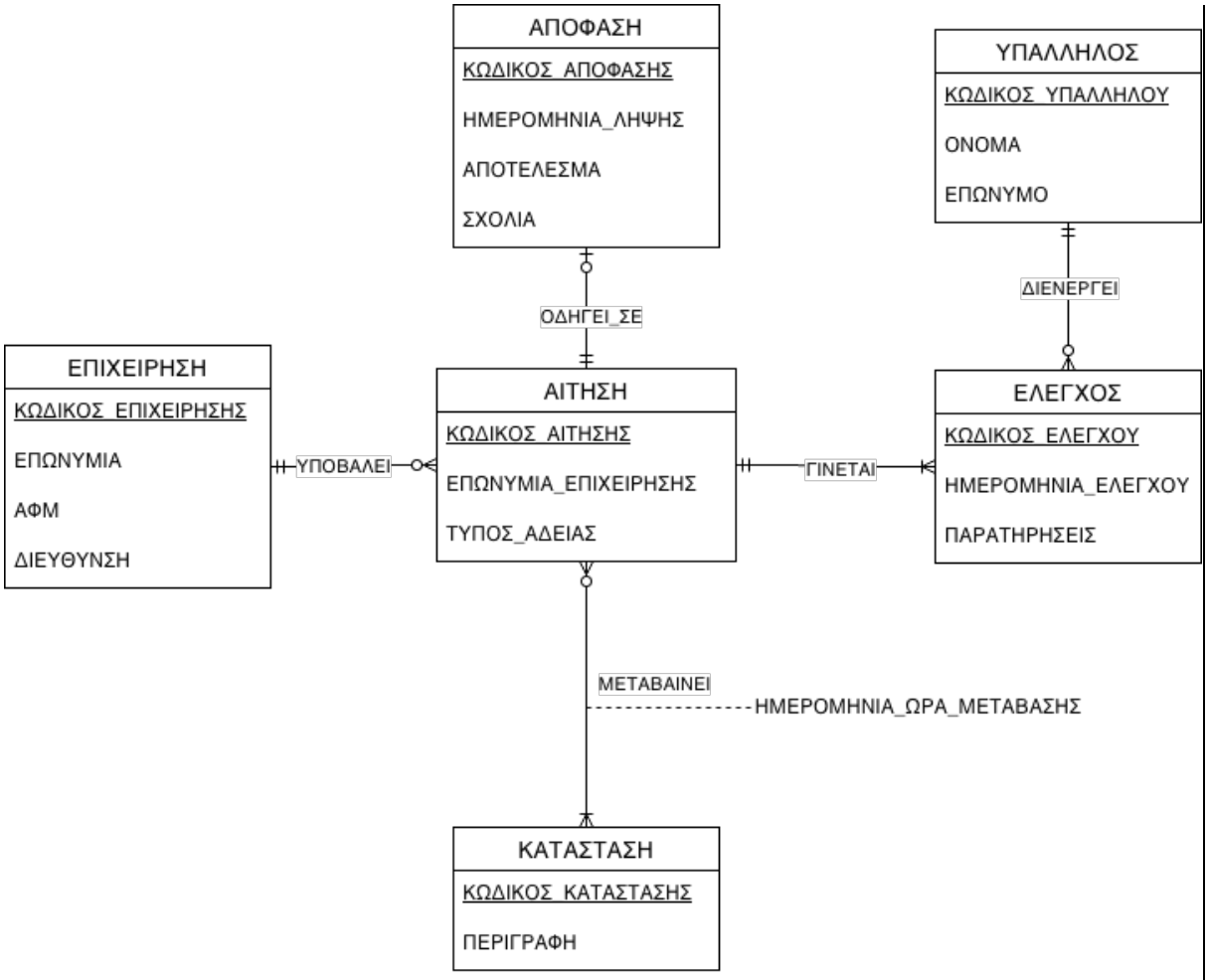
Η 1η κανονική μορφή θα παραβιαζόταν αν οι τιμές σε κάποιο πεδίο δεν ήταν ατομικές. Για παράδειγμα αυτό θα συνέβαινε αν υπήρχε στη σχέση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ένα πεδίο με όνομα ΧΩΡΕΣ_ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ που θα περιείχε μια λίστα με τα ονόματα των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση.

Η 2η κανονική μορφή θα παραβιαζόταν αν σε κάποια σχέση με σύνθετο πρωτεύον κλειδί ένα πεδίο της σχέσης εξαρτιόταν μόνο από ένα τμήμα του πρωτεύοντος κλειδιού. Για παράδειγμα αν η σχέση ΕΛΕΓΧΟΣ είχε ως πρωτεύον κλειδί τα σύνθετο κλειδί ΚΩΔΙΚΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΩΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ και υπήρχε και ένα ακόμα πεδίο ΤΗΛΕΦΩΝΟ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ στη σχέση ΕΛΕΓΧΟΣ, τότε το πεδίο αυτό θα εξαρτιόταν από ένα μέρος του σύνθετου πρωτεύοντος κλειδιού (ΚΩΔΙΚΟΣ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ -> ΤΗΛΕΦΩΝΟ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ).

Η 3η κανονική μορφή παραβιάζεται αν για δύο πεδία μια σχέσης που δεν ανήκουν στο πρωτεύον κλειδί της υπάρχει συναρτησιακή εξάρτηση του ενός από το άλλο, δηλαδή η τιμή του ενός καθορίζει την τιμή του άλλου. Συνεπώς, η 3η κανονική μορφή παραβιάζεται στη σχέση ΑΙΤΗΣΗ γιατί το πεδίο «ΕΠΩΝΥΜΙΑ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» εξαρτάται από τον ΚΩΔΙΚΟ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και πρέπει να αφαιρεθεί.

Ερώτημα 5

(α) Το γνώρισμα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αφαιρείται από την ενότητα ΑΙΤΗΣΗ. Δημιουργείται μια νέα οντότητα με όνομα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και μια συσχέτιση πολλά προς πολλά μεταξύ των δύο ενοτήτων με ένα επιπλέον πεδίο πάνω στην συσχέτιση πολλά προς πολλά με όνομα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΩΡΑ_ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ που θα περιέχει την ημερομηνία και ΩΡΑ που έγινε η μετάβαση της κάθε αίτησης στην κατάσταση. Το μοντέλο ERD που θα προκύψει θα είναι το ακόλουθο:



(β) Μία σημαντική πληροφορία που θα πρέπει να καταγράφεται επίσης είναι, εκτός από τις αλλαγές κατάστασης με χρονική σήμανση (ημερομηνία & ώρα) και ο υπεύθυνος υπάλληλος και στοιχεία του υπολογιστή από τον οποίο γίνεται κάθε φορά η οποιαδήποτε αλλαγή κατάστασης σε μια αίτηση. Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης και ενισχύει την λογοδοσία και την ιχνηλάτηση ενεργειών αν χρειαστεί.